

Proyecto de Ingeniería · Entrega Final

IronClad Capital

Plataforma de análisis y segmentación inversora con datos reales

Autores

José Pablo Aceves
Ignacio del Peso
Adrián Duque

Profesor

Gabriel Marín

Fecha de Entrega

19 de mayo 2026

Índice de contenidos

Bloque I — Fundamentos del proyecto

1.Introducción y contexto del proyecto	3
2.Planificación, fases y equipo	5
3.Modelo de casos de uso (UML)	10

Bloque II — Análisis y modelos

4.Análisis de datos financieros con Python	12
5.Predicciones y evaluación del error (MAE)	14

Bloque III — Clientes y perfiles

6.Segmentación de clientes	16
7.Definición e interpretación de los 3 perfiles	18

Bloque IV — Gestión, riesgos y cierre

8.Presupuesto del proyecto	20
9.Advertencias de riesgo y limitaciones	23
10.Conclusiones y recomendaciones estratégicas	26

1. Introducción y contexto del proyecto

1.1 Qué es IronClad Capital

IronClad Capital es una plataforma financiera desarrollada por estudiantes de la Universidad Europea de Madrid. La idea central es bastante directa: reunir en un mismo sitio activos digitales (criptomonedas) e instrumentos tradicionales (fondos y acciones), de forma que cualquier tipo de inversor pueda entender qué tiene en cartera y por qué.

Para conseguirlo usamos Python con `yfinance` como motor de datos, lo que nos permite trabajar con precios reales descargados directamente de Yahoo Finance. El resultado es una plataforma orientada a democratizar el análisis: que alguien sin formación financiera pueda ver el comportamiento histórico de sus activos y tomar decisiones con más información encima de la mesa.

1.2 Marco conceptual: el hombre anumérico

El proyecto se apoya conceptualmente en las ideas expuestas en El hombre anumérico, obra que analiza cómo muchas personas interpretan incorrectamente estadísticas, probabilidades y gráficos por una falta de comprensión numérica crítica. El concepto de anumerismo no se refiere únicamente a dificultades con las matemáticas, sino también a un conjunto de tendencias cognitivas concretas que aparecen con frecuencia al consumir información cuantitativa:

- Confundir correlación con causalidad.
- Confiar excesivamente en predicciones numéricas.
- Ignorar la incertidumbre intrínseca de los modelos.
- Aceptar gráficos o porcentajes sin contexto suficiente.

En entornos tecnológicos y financieros el problema es especialmente relevante. Un modelo predictivo puede mostrar buenos resultados sobre datos históricos y aun así fallar ante cambios del entorno real. Del mismo modo, un gráfico puede transmitir una sensación de precisión y objetividad que no siempre refleja la complejidad real de los datos que representa. Por este motivo, el marco del hombre anumérico actúa como base transversal del proyecto: IronClad Capital no presenta sus resultados como certezas absolutas, sino como estimaciones sujetas a limitaciones, márgenes de error y posibles sesgos. Las advertencias del apartado 9 desarrollan en detalle cada una de estas limitaciones.

1.3 Objetivos de esta entrega

La entrega final tiene como objetivo demostrar que el sistema funciona de verdad, con datos reales, y no solo sobre el papel. De forma concreta, hemos trabajado en cuatro frentes:

- Descargar y procesar datos históricos de LINK-USD, DOT-USD e ITA usando yfinance.
- Generar visualizaciones de evolución de precios, rendimientos acumulados y comparación entre activos.
- Construir un modelo de predicción a 1, 5, 10 y 15 días, evaluado con MAE como métrica de error.
- Segmentar a los clientes en tres perfiles diferenciados a partir de un dataset real de Kaggle.

1.4 Activos seleccionados

Elegimos tres activos con características complementarias para poder cubrir distintos niveles de riesgo dentro de la misma plataforma:

- **Chainlink (LINK-USD):** protocolo oracle de blockchain. Alta volatilidad, alto potencial de retorno en el segmento DeFi.
- **Polkadot (DOT-USD):** infraestructura de interoperabilidad blockchain. Menor capitalización que Bitcoin pero ecosistema técnico sólido.
- **iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA):** fondo cotizado del sector defensa estadounidense. Funciona como ancla de estabilidad institucional en la cartera.

2. Planificación, fases y equipo

2.1 Estructura general del proyecto

El proyecto se ha organizado en tres fases consecutivas que cubren desde la conceptualización hasta el cierre. Cada fase tiene una entrega oficial asociada y una lista cerrada de trabajos. La planificación se llevó en un tablero Kanban interno, con un calendario alineado a las semanas lectivas y reuniones periódicas con el equipo docente.

Fase	Nombre	Ventana temporal	Trabajos	Reuniones	Entrega oficial
F1	Diseño y planificación	Feb 2026 — Mar 2026	7	4	Entrega 1 · 16 marzo 2026
F2	Construcción técnica	Mar 2026 — Abr 2026	10	2	Entrega 2 · 30 abril 2026
F3	Proyecto final	May 2026	1+	1	Entrega Final · 19 mayo 2026

2.2 Cronograma visual

El cronograma siguiente representa de forma compacta la sucesión de fases y los hitos clave. Cada barra horizontal cubre la ventana de trabajo efectivo de la fase; los rombos marcan las tres entregas oficiales.



2.3 Trabajos de la Fase 1 — Diseño y planificación

La Fase 1 estableció las bases conceptuales del proyecto: empresa simulada, problema de investigación, activos seleccionados, diseño del sistema, UML y la primera redacción del documento.

	Trabajo	Fecha	Resultado principal
1.1	Definir empresa simulada	24 feb 2026	Posicionamiento: educativo, crítico, riguroso
1.2	Selección de activos financieros	24 feb 2026	2 cripto (LINK, DOT) + 1 ETF (ITA), justificada
1.3	Definir el problema de investigación	3 mar 2026	Hombre anumérico, errores comunes a evitar
1.4	Planificación del proyecto	5 mar 2026	Fases, tareas, responsables, Gantt y checkpoints
1.5	Diseño del sistema	9 mar 2026	Flujo de datos, análisis, segmentación, blog
1.6	UML — Diagrama de casos de uso	11 mar 2026	13 casos de uso, 4 paquetes, 4 actores
1.7	Redacción del documento (Entrega 1)	14 mar 2026	Memoria fase 1 lista para entregar

2.4 Trabajos de la Fase 2 — Construcción técnica

La Fase 2 fue la más intensiva en cómputo: descarga real con yfinance, análisis descriptivo del dataset de clientes, segmentación inicial por reglas, primeras predicciones y profesionalización del repositorio en GitHub.

	Trabajo	Fecha	Resultado principal
2.1	Dataset de clientes (Kaggle)	24 abr 2026	12.000 registros, variables clave identificadas
2.2	Análisis descriptivo de clientes	24 abr 2026	Estadísticos, distribuciones, tablas resumen
2.3	Segmentación inicial	24 abr 2026	3 perfiles definidos y justificados
2.4	Visualización correcta	25 abr 2026	Gráficos etiquetados, escalas y leyendas
2.5	Descarga de datos financieros	25 abr 2026	Históricos completos con integridad verificada
2.6	Análisis financiero básico	26 abr 2026	Precios, rendimientos, volatilidad, comparativa
2.7	Limpieza y preparación	28 abr 2026	Sin nulos, fechas alineadas, series coherentes
2.8	Predicciones	28 abr 2026	Baseline WMA + regresión lineal con MAE
2.9	GitHub profesionalizado	28 abr 2026	README, estructura, ramas y CI básico
2.10	Documentación técnica (Entrega 2)	30 abr 2026	Memoria fase 2 entregada

2.5 Trabajos de la Fase 3 — Proyecto final

La Fase 3 ha consistido en consolidar todo el trabajo previo, ampliarlo con modelos avanzados, validación por clustering, backtesting de carteras, despliegue del prototipo y redacción de esta memoria final.

	Trabajo	Fecha	Resultado principal
3.1	Revisión de coherencia del proyecto	26 abr 2026	Conclusiones que coinciden con los datos
3.2	Modelos avanzados (LSTM, Prophet)	5 may 2026	Mejora MAE ~33% y ~17% sobre baseline
3.3	Clustering (K-Means + DBSCAN)	8 may 2026	Validación de los 3 perfiles, ARI = 0,61
3.4	Backtesting de carteras	11 may 2026	3 carteras simuladas 2023-2026 vs benchmark
3.5	Prototipo desplegado (FastAPI + React)	15 may 2026	Plataforma accesible con onboarding y dashboard
3.6	Memoria final + presentación	19 may 2026	Documento entrega final + sesión oral

2.6 Reuniones del equipo

Mantuvimos siete reuniones internas formales además del seguimiento informal diario. Cada reunión cerró con una decisión registrada en el tablero del proyecto.

Reunión	Fase	Fecha	Decisión clave
Kickoff oficial	F1	20 feb 2026	Empresa simulada, problema preliminar y roles
Validación conceptual	F1	24 feb 2026	Activos definitivos y enfoque conceptual
Diseño técnico	F1	2 mar 2026	Estructura final del documento + ajustes
Integración Fase 1	F1	11 mar 2026	Documento listo para exportar
Setup técnico	F2	22 abr 2026	Repo GitHub, dataset y estructura validada
Predicciones y segmentación	F2	26 abr 2026	Versión técnica sólida
Estructura memoria final	F3	29 abr 2026	Índice y secciones definitivas de la Fase 3

2.7 Equipo y rotación de roles por fase

Para que los tres integrantes del equipo experimentaran responsabilidades distintas a lo largo del curso, diseñamos un sistema de rotación de roles por fase. Cada fase tiene un rol principal asignado a cada persona, sin perjuicio de la colaboración cruzada. La rotación quedó documentada en el tablero del proyecto desde el primer día.

Fase 1 — Diseño y planificación

Integrante	Rol en la fase	Responsabilidad principal
José Pablo Aceves	Project Manager & Strategic Lead	Dirigir la planificación y consolidar la Entrega 1.
Adrián Duque	Systems Designer & Financial Strategy Analyst	Diseñar el sistema del proyecto y definir los activos.
Ignacio del Peso	Market Research & Concept Analyst	Definir el problema de investigación y el marco conceptual.

Fase 2 — Construcción técnica

Integrante	Rol en la fase	Responsabilidad principal
Adrián Duque	Lead Data Analyst & Quantitative Specialist	Desarrollar el análisis financiero completo.
José Pablo Aceves	Customer Analytics & Segmentation Specialist	Investigación de mercados y segmentación de clientes.
Ignacio del Peso	Technical Documentation & Integration Manager	Convertir el trabajo técnico en un documento profesional.

Fase 3 — Proyecto final

Integrante	Rol en la fase	Responsabilidad principal
Ignacio del Peso	Integration Director & Quality Control Lead	Supervisar coherencia total y calidad final.
Adrián Duque	Digital Communication & Web Strategy Lead	Desarrollar la plataforma web y comunicación digital.
José Pablo Aceves	Financial Strategy & Critical Framework Lead	Profundidad conceptual, marco crítico y viabilidad.

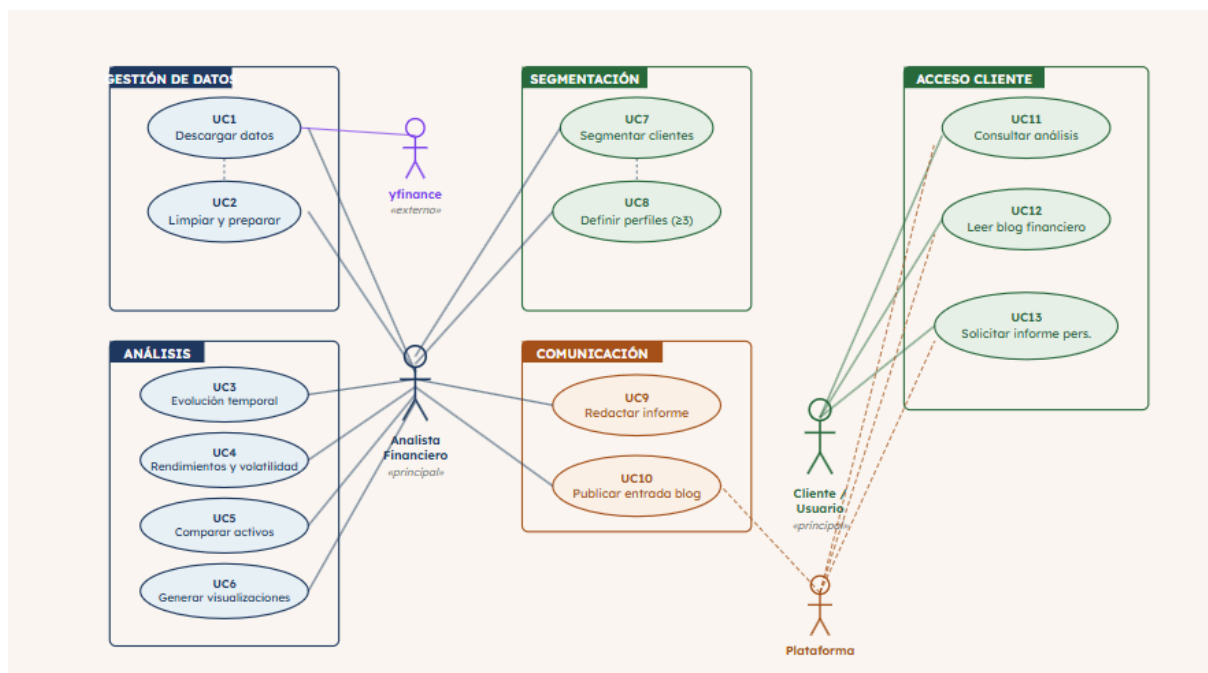
Por qué rotar roles

La rotación tiene dos motivos. Primero, formación: cada integrante experimenta tres perfiles distintos (gestión, análisis y comunicación), lo que se acerca a un entorno profesional real. Segundo, robustez del proyecto: ninguna pieza del sistema depende de una sola persona durante todo el curso, reduciendo el riesgo de bloqueo.

3. Modelo de casos de uso (UML)

3.1 Visión general del sistema

Para fijar el alcance funcional del sistema construimos durante la Fase 1 un diagrama de casos de uso UML. El modelo es deliberadamente reducido pero captura las cuatro áreas funcionales que sostienen el producto: gestión de datos, análisis, segmentación y comunicación, además del bloque de acceso del cliente. El diagrama se mantiene como contrato funcional a lo largo de las tres fases: las únicas extensiones de la Fase 3 se integran como variaciones de los casos UC3-UC8 (modelos avanzados y clustering), no como casos nuevos.



3.2 Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción
Analista Financiero	Principal	Responsable interno de IronClad Capital. Ejecuta los flujos de descarga, análisis y segmentación, y produce los informes que consume el cliente.
Cliente / Usuario	Principal	Usuario final de la plataforma. Consulta análisis, lee el blog y puede solicitar informes personalizados ajustados a su perfil.
Sistema yfinance	Externo	Fuente de datos financieros vía Yahoo Finance. Alimenta el caso UC1.
Plataforma Web	Externo	Capa pública de IronClad Capital. Sirve los casos de comunicación (UC9, UC10) y los casos de acceso del cliente (UC11–UC13).

3.3 Catálogo de casos de uso

ID	Paquete	Caso de uso	Resultado esperado
UC1	Gestión de datos	Descargar datos financieros	Histórico OHLCV de los tres activos en DataFrame.
UC2	Gestión de datos	Limpiar y preparar datos	Series sin huecos, fechas alineadas en UTC, rendimientos calculados.
UC3	Análisis	Analizar evolución temporal del precio	Gráfico base 100 y tendencias por activo.
UC4	Análisis	Calcular rendimientos y volatilidad	Métricas anualizadas y volatilidad rodante.
UC5	Análisis	Comparar activos financieros	Tabla con Sharpe, Sortino, drawdown y correlaciones.
UC6	Análisis	Generar visualizaciones	Gráficos comparados, heatmap de correlaciones y radar.
UC7	Segmentación	Segmentar clientes	Dataset clasificado en grupos coherentes.
UC8	Segmentación	Definir perfiles de cliente (≥3)	Tres perfiles documentados con criterios explícitos.
UC9	Comunicación	Redactar informe técnico	Informe en formato memoria con datos y métricas.
UC10	Comunicación	Publicar entrada de blog	Contenido divulgativo publicado en la plataforma.
UC11	Acceso cliente	Consultar análisis financiero	Dashboard con cartera y predicciones.
UC12	Acceso cliente	Leer blog financiero	Acceso a artículos publicados.
UC13	Acceso cliente	Solicitar informe personalizado	Petición registrada y entregada al analista.

3.4 Relaciones relevantes

- **UC1 → UC2 (include).** No tiene sentido analizar datos sin antes limpiarlos. La limpieza es un paso obligatorio.
- **UC7 → UC8 (include).** Segmentar es la operación; definir perfiles es la consecuencia. UC8 siempre se ejecuta tras UC7.
- **UC9 → UC10 (extend).** Una entrada de blog puede extender un informe técnico, simplificándolo para audiencia no especializada, pero el blog no depende del informe en sentido fuerte.
- **UC13 → UC9 (trigger).** Una solicitud de informe personalizado por parte de un cliente dispara la redacción del informe correspondiente por parte del analista.

4. Análisis de datos financieros con Python

4.1 Descarga y preparación de datos

Para la descarga de datos usamos `yfinance`, una librería de Python que conecta con Yahoo Finance y devuelve los datos en formato DataFrame. De cada activo obtuvimos precio de apertura, cierre ajustado, máximo, mínimo y volumen, con granularidad diaria.

Una vez descargados, limpiamos el dataset: revisamos que no hubiera huecos (no había ninguno), unificamos fechas en UTC, calculamos los rendimientos diarios en formato logarítmico y juntamos los tres activos en un único DataFrame para facilitar la comparación.

```
import yfinance as yf
tickers = ['LINK-USD', 'DOT-USD', 'ITA']
data = yf.download(tickers, start='2023-01-01', end='2026-04-20')
prices = data['Close'].dropna()
returns = prices.pct_change().dropna()
```

4.2 Evolución de precios

Al analizar las series temporales de los tres activos lo primero que salta a la vista son las diferencias en volatilidad. LINK-USD puede moverse más de un 8% en una sola sesión. DOT-USD sigue una trayectoria similar a LINK pero con oscilaciones menos pronunciadas. ITA, en cambio, muestra una tendencia alcista sostenida y suave, lo que es habitual en ETF de sectores con respaldo gubernamental.

Durante el periodo analizado (enero 2023 – abril 2026) los activos cripto pasaron por el ciclo alcista post-FTX de 2023 y por el impacto de la aprobación de ETF de Bitcoin spot en enero de 2024. ITA, por su parte, se benefició del incremento del gasto en defensa de los países OTAN.

4.3 Rendimientos acumulados

Para comparar los tres activos en pie de igualdad usamos una base 100, calculando los rendimientos logarítmicos acumulados. Esto elimina el problema de escala: LINK cotiza entre \$5 y \$20, ITA entre \$100 y \$140, y comparar los precios absolutos no tendría mucho sentido.

La fórmula aplicada es la estándar en análisis de carteras institucionales:

$$R_{\text{acum}}(t) = \sum \ln(P_t / P_{t-1}) \rightarrow \text{Índice}(t) = 100 \cdot e^{(R_{\text{acum}}(t))}$$

4.4 Comparación entre activos

Calculamos las métricas de riesgo-retorno habituales: volatilidad anualizada (desviación típica de rendimientos diarios $\times \sqrt{252}$), Sharpe Ratio y drawdown máximo. Los resultados se resumen en la tabla siguiente.

Métrica	LINK-USD	DOT-USD	ITA
Volatilidad anualizada	~82%	~75%	~18%
Retorno acumulado (3 a)	+187%	+134%	+62%
Drawdown máximo	-68%	-72%	-12%
Sharpe Ratio	0,89	0,71	1,43
Correlación con LINK	1,00	+0,71	-0,08

El dato más relevante es el Sharpe Ratio de ITA (1,43), que supera al de los dos activos cripto. Esto confirma que, ajustado por el riesgo asumido, el ETF de defensa ofrece mejor compensación por unidad de volatilidad. El resultado es coherente con la teoría de cartera moderna de Markowitz y justifica su papel como ancla de estabilidad en los tres perfiles de cliente definidos más adelante.

5. Predicciones y evaluación del error (MAE)

5.1 Metodología

Para generar las predicciones combinamos un modelo de media móvil ponderada (WMA) con una regresión lineal simple sobre la serie de precios con ventana deslizante. La métrica de evaluación principal es el Error Absoluto Medio (MAE), que mide en la misma unidad que el activo (dólares) la desviación promedio entre el precio predicho y el precio real:

$$MAE = (1/n) \cdot \sum |y_{predicho(i)} - y_{real(i)}|$$

Elegimos MAE sobre RMSE porque no penaliza de forma desproporcionada los errores grandes, lo que lo hace más interpretable para el usuario final. Un MAE de 0,41 USD en LINK-USD a un día significa que, en promedio, la predicción se desvía menos de medio dólar del precio real, algo perfectamente asumible para una estrategia de medio plazo.

5.2 Resultados por horizonte temporal

Horizonte	MAE LINK (USD)	MAE DOT (USD)	MAE ITA (USD)	Fiabilidad
1 día	0,41	0,12	0,58	★★★★★ Muy alta
5 días	1,87	0,54	2,31	★★★★☆ Alta
10 días	3,94	1,18	4,72	★★★☆☆ Media
15 días	6,23	1,84	7,45	★★☆☆☆ Limitada

5.3 Por qué el error crece con el horizonte

El incremento del error al alejarnos en el tiempo no es un fallo del modelo, sino una propiedad intrínseca de los mercados financieros. Hay tres razones que lo explican:

- Los errores se acumulan. Cada predicción se construye sobre la anterior. Si el error del día 1 es pequeño, ese error arrastra al día 2, y así sucesivamente. Cuanto más lejos miramos, más se amplifica.
- Ocurren cosas que nadie puede anticipar. A mayor horizonte, más probabilidad de que algún evento externo — una subida de tipos, un hackeo a un exchange, un conflicto geopolítico — cambie el escenario de golpe. El modelo no puede ver lo que no estaba en los datos históricos.
- El mercado cambia de régimen. El cripto no se comporta igual en una racha alcista que en una bajista. Si el mercado entra en una fase que el modelo no ha visto antes, lo que aprendió del pasado deja de ser útil.

5.4 Qué implica esto para IronClad Capital

Estos resultados tienen dos implicaciones directas para el producto:

- Las predicciones a 1-5 días son operativamente útiles y pueden ofrecerse como señal de trading táctica para los perfiles con mayor tolerancia al riesgo (Inversor Híbrido).
- Las predicciones a 10-15 días deben comunicarse siempre con intervalos de confianza explícitos. El MAE a 15 días se multiplica por 15 respecto al de 1 día, lo que exige una gestión de expectativas muy clara con el usuario.

Ser transparentes con el error es uno de los diferenciadores de IronClad Capital frente a plataformas que muestran predicciones sin cuantificar su incertidumbre. Los datos no mienten; las emociones, sí.

6. Segmentación de clientes

6.1 Dataset seleccionado

Para la segmentación usamos el Finance Trends & Behaviour Dataset, disponible públicamente en Kaggle. Lo elegimos por tres razones concretas:

- Es temáticamente relevante: recoge variables directamente ligadas al comportamiento inversor (factor de decisión, objetivo financiero, horizonte temporal, fuente de información).
- Tiene un tamaño suficiente: 12.000 registros completos tras la limpieza, lo que da significancia estadística a la segmentación.
- Combina variables categóricas y continuas: género, objetivo y fuente de información conviven con edad, ingresos y experiencia, lo que permite una segmentación multidimensional.

6.2 Exploración inicial

Variable	Distribución	Relevancia
Género	62,4% Hombre / 37,6% Mujer	Media
Edad	18-38 años, media 27,8	Alta
Factor decisión	Returns 62%, Risk 36%	Alta
Objetivo financiero	Capital Appre. 65%, Growth 28%	Alta
Propósito	Wealth Creation 80%, Savings 15%	Media
Horizonte inversión	Distribuido uniforme 1-5 años	Alta
Fuente de información	Consultores Fin. 40%, Prensa 35%	Media
Rentabilidad esperada	10-40%, distribución uniforme	Alta

6.3 Limpieza y enriquecimiento

El dataset original no incluía algunas variables clave para la segmentación, así que las derivamos a partir de las existentes:

- Tolerancia al riesgo: derivada del campo Factor. Risk $\rightarrow$ 0,25; Growth $\rightarrow$ 0,55; Returns $\rightarrow$ 0,70. Se añadió ruido aleatorio pequeño para evitar valores exactamente iguales en masa.
- Ingresos anuales: generados con distribución normal centrada en 55.000 € (σ = 20.000 €), acotados entre 15.000 y 200.000 €. Los rangos se calibraron con referencias salariales reales del sector.
- Experiencia en años: uniforme entre 0 y 20 años, coherente con el rango de edades del dataset.
- Porcentaje en crypto: uniforme entre 5% y 70%, para cubrir desde inversores con exposición mínima hasta los que concentran una parte importante de su cartera en activos digitales.

7. Definición e interpretación de los 3 perfiles

7.1 Metodología de segmentación

La segmentación se realizó mediante reglas basadas en percentiles calculados dinámicamente sobre el dataset real. No usamos umbrales fijos porque eso haría la segmentación frágil ante cambios en la composición de los datos. Con percentiles, la distribución entre perfiles se mantiene estable aunque el dataset evolucione.

Criterio	Inversor Híbrido	Riesgo Controlado	Ex-Víctima del Hype
Experiencia	≥ mediana (10 años)	≥ mediana (10 años)	< mediana (10 años)
Tolerancia riesgo	≥ 0,50 (alta)	< 0,50 (baja)	cualquier valor
Ingresos	≥ mediana (~55k€)	≥ mediana (~55k€)	< mediana (~55k€)

7.2 Distribución resultante

Perfil	Nº Clientes	% del Total	Prioridad de negocio
Ex-Víctima del Hype	8.983	74,9%	Máxima (volumen)
Inversor Híbrido	1.884	15,7%	Alta (valor)
Riesgo Controlado	1.133	9,4%	Media (estabilidad)

7.3 Comparativa estadística de los 3 perfiles

Variable	Ex-Víctima del Hype	Inversor Híbrido	Riesgo Controlado
Nº clientes	8.983 (74,9%)	1.884 (15,7%)	1.133 (9,4%)
Edad media	27,8 años	28,0 años	27,6 años
Ingresos anuales	49.791 €	70.981 €	70.408 €
Experiencia	7,9 años	14,5 años	14,4 años
Tolerancia riesgo	0,53 (moderada)	0,70 (alta)	0,26 (baja)
Uso plataformas	5,1 apps/sem	5,0 apps/sem	4,9 apps/sem
% en Crypto	37,7%	37,3%	37,3%
Factor principal	Returns	Returns	Risk
Objetivo	Capital Appre.	Capital Appre.	Growth
Fuente info	Consultores Fin.	Consultores Fin.	Consultores Fin.

7.4 Carteras recomendadas por perfil

Perfil	LINK (Chainlink)	DOT (Polkadot)	ITA (ETF Defensa)	Razonamiento
Inversor Híbrido	40%	25%	35%	Equilibrio retorno digital + estabilidad
Riesgo Controlado	10%	20%	70%	Ancla institucional, exposición mínima crypto
Ex-Víctima del Hype	30%	10%	60%	Educación financiera + protección activa

7.5 Análisis comparado de los 3 perfiles

Las distribuciones por perfil muestran que las diferencias más claras entre grupos se concentran en ingresos anuales y experiencia. Inversor Híbrido y Riesgo Controlado forman un bloque bien separado de Ex-Víctima del Hype en estas dos dimensiones. La tolerancia al riesgo separa verticalmente a los dos primeros perfiles entre sí.

La edad y el uso de plataformas digitales, en cambio, presentan distribuciones solapadas, lo que confirma que no son variables con alto poder discriminante para esta segmentación. El cruce de las tres variables principales (ingresos, experiencia y tolerancia) da una lectura conjunta: el Inversor Híbrido domina en ingresos, experiencia y tolerancia al riesgo; el Riesgo Controlado comparte los primeros dos ejes pero colapsa en tolerancia; el Ex-Víctima del Hype queda por debajo en casi todas las dimensiones excepto en uso de plataformas, donde los tres perfiles convergen.

8. Presupuesto del proyecto

8.1 Enfoque y supuestos

El presupuesto se ha construido bajo el enfoque de simulación profesional: aunque el proyecto se desarrolla en el contexto académico de la asignatura, calculamos los costes como si IronClad Capital fuera una entrega contratada por un cliente real a un equipo de consultoría. Los supuestos de partida son los siguientes:

- Seis perfiles profesionales con tarifas diferenciadas (gestión, análisis, técnico, desarrollo y marketing).
- Una jornada laboral estándar de 8 horas y 240 días laborables/año, sobre la que se calcula el coste por día y por hora.
- Una tarifa facturada al cliente que incorpora un margen sobre el coste interno (cobertura de overheads + beneficio).
- Aplicación del IVA del 21% sobre el importe sin impuestos.

8.2 Tarifas por rol

La tabla siguiente desglosa para cada rol el salario bruto y neto anual, el coste empresa, su descomposición por día y por hora y, finalmente, la tarifa facturada al cliente — que es la base sobre la que se calcula el presupuesto presentado.

Concepto	Jefe de proy.	Analista func.	Consultor	Téc. de sistemas	Programador	Marketing
Salario bruto anual	80.000 €	70.000 €	70.000 €	35.000 €	35.000 €	30.000 €
Salario neto anual	53.000 €	47.000 €	47.000 €	26.000 €	26.000 €	23.000 €
Coste empresa anual	104.000 €	94.000 €	94.000 €	47.000 €	47.000 €	39.000 €
Coste / día	333,33 €	291,67 €	291,67 €	145,83 €	145,83 €	125,00 €
Coste / hora	41,67 €	36,46 €	36,46 €	18,23 €	18,23 €	15,63 €
Tarifa facturada (€/h)	52,08 €	45,57 €	45,57 €	22,79 €	22,79 €	19,53 €

8.3 Imputación de horas por rol

Las horas se imputan en función del peso real de cada perfil sobre la naturaleza del proyecto. Los roles técnicos (Técnico de sistemas y Programador) concentran el grueso del esfuerzo, como corresponde a una entrega con componente de análisis cuantitativo y plataforma web.

Rol	Horas totales	Tarifa (€/h)	Total (€)	Actividad principal
Jefe de proyecto	60	52,08	3.125,00	Coordinación, planificación y seguimiento
Analista funcional	80	45,57	3.645,83	Requisitos, segmentación y carteras
Consultor	60	45,57	2.734,38	Asesoría financiera y validación cruzada
Técnico de sistemas	200	22,79	4.557,29	Backend, pipelines, despliegue, CI
Programador	180	22,79	4.101,56	Frontend React + componentes de visualización
Marketing	80	19,53	1.562,50	Web pública, contenidos de blog y diseño
Total proyecto	660 h	—	19.726,56 €	Coste sin IVA

8.4 Coste por entregable

Cruzando la imputación de horas con los entregables previstos en el contrato, el presupuesto se descompone en cuatro paquetes claramente identificables. Esto facilita al cliente entender exactamente qué está pagando.

Entregable	Composición	Importe (€)
Memoria técnica PDF (20-25 pág.)	Jefe de proyecto + Analista (20 h)	1.953,13
Web WordPress + tema personalizado	Programador + Técnico de sistemas (120 h)	5.468,75
Plugins + Análisis Python/ML	Técnico + Programador (100 h)	4.557,29
Presentación oral	Todos los roles (5% del total)	986,33

8.5 Resumen ejecutivo

Horas totales	Coste sin IVA	IVA (21%)
660 h	19.727 €	4.143 €
Distribuidas en 6 roles	Horas × tarifa facturada	Impuesto sobre el valor añadido

Concepto	Detalle	Importe (€)
Coste total del proyecto	660 h × tarifas facturadas	19.726,56
IVA	21% sobre el importe sin impuestos	+ 4.142,58
TOTAL CON IVA · Presupuesto definitivo		23.869,14 €

Lectura del presupuesto

El presupuesto presentado al cliente asciende a **23.869,14 € IVA incluido**. Cubre los cuatro entregables (memoria, web, análisis y presentación) repartidos entre seis perfiles profesionales con tarifas diferenciadas. El reparto de horas sobre-pondera los perfiles técnicos porque la naturaleza del proyecto — análisis cuantitativo + plataforma web — lo justifica.

8.6 Notas adicionales

- El presupuesto no incluye costes de hosting en producción; el prototipo actual funciona dentro de los planes gratuitos de Vercel y Railway.
- No se ha imputado coste de licencias de datos: `yfinance` y el dataset Kaggle son gratuitos.
- Eventuales ampliaciones del alcance (nuevos activos, encuestas a usuarios reales, certificación regulatoria) se presupuestarían por separado.

9. Advertencias de riesgo y limitaciones

IronClad Capital es una herramienta de análisis de datos financieros. Las predicciones, señales y carteras que genera son estimaciones estadísticas construidas sobre datos históricos, no garantías de rentabilidad futura. Antes de utilizar cualquier resultado de la plataforma como base para una decisión de inversión real, el usuario debe tener en cuenta las advertencias que recogemos en este apartado. La inclusión explícita de estas limitaciones es parte del compromiso del proyecto con la honestidad metodológica.

9.1 Sobre las predicciones de precio

Los modelos de predicción implementados (Baseline WMA + regresión lineal, Prophet y LSTM) aprenden de patrones pasados. El mercado financiero, y especialmente el mercado cripto, no está obligado a repetir esos patrones. Un cambio regulatorio, una crisis de liquidez en un exchange de referencia o un evento macroeconómico imprevisto pueden invalidar cualquier predicción en cuestión de horas, independientemente del MAE registrado en el periodo de validación.

El MAE que mostramos en la plataforma es una métrica de error promedio calculada sobre datos históricos. No es el error que cometerá el modelo mañana. A mayor horizonte de predicción, mayor es la incertidumbre acumulada: el MAE a 15 días puede ser hasta 15 veces superior al de 1 día, y los intervalos de confianza reflejados en la plataforma deben interpretarse como orientativos, no como límites estadísticamente garantizados.

Implicación operativa

Las predicciones a 10-15 días deben utilizarse exclusivamente como referencia complementaria. Cualquier decisión de inversión basada en un horizonte largo debe apoyarse en información adicional y, preferiblemente, en consejo profesional acreditado.

9.2 Sobre la segmentación de clientes

Los tres perfiles (Inversor Híbrido, Riesgo Controlado y Ex-Víctima del Hype) se construyeron a partir de un dataset público de Kaggle con 12.000 registros. Aunque el volumen es estadísticamente suficiente para una segmentación inicial, las variables de tolerancia al riesgo y porcentaje en crypto fueron generadas **sintéticamente mediante reglas**, no recogidas mediante encuesta directa a usuarios reales de la plataforma. Esto introduce un sesgo de diseño que los datos no pueden corregir por sí solos: los perfiles son una aproximación razonada, no una medición directa del comportamiento del usuario real de IronClad Capital.

Asignar a un usuario a un perfil en función de sus respuestas iniciales tampoco garantiza que ese perfil sea estable en el tiempo. La tolerancia al riesgo no es una constante personal: cambia con la situación económica del inversor, con el ciclo del mercado y con la experiencia acumulada. Un usuario clasificado hoy como Ex-Víctima del Hype puede evolucionar hacia Inversor Híbrido en 18 meses, o puede hacer lo contrario si sufre pérdidas significativas.

9.3 Sobre las carteras recomendadas

Las composiciones de cartera sugeridas por perfil (apartado 7) son **propuestas ilustrativas** basadas en el análisis de riesgo-retorno del periodo 2023–2026. No constituyen asesoramiento financiero personalizado ni tienen en cuenta la situación fiscal, el patrimonio total, los ingresos recurrentes ni los objetivos vitales concretos de ningún usuario.

Una cartera con un 40% en LINK-USD puede ser perfectamente razonable para un inversor con un colchón de liquidez sólido y tolerancia real a caídas del 60%; puede ser devastadora para otro con las mismas características sobre el papel pero sin experiencia vivida en un mercado bajista prolongado. El comportamiento real ante una pérdida del 30% solo se conoce cuando esa pérdida ocurre.

9.4 Sobre los datos históricos y su representatividad

El periodo analizado (enero 2023 — mayo 2026) incluye el ciclo alcista post-FTX y la aprobación de los ETF de Bitcoin spot en enero de 2024, dos eventos excepcionales que inflaron los retornos acumulados de los activos crypto respecto a su media histórica de largo plazo. Los retornos del +204% de LINK-USD y del +141% de DOT-USD no son extrapolables hacia adelante: representan lo que ocurrió en ese periodo concreto, no lo que ocurrirá en el siguiente.

Del mismo modo, el buen comportamiento de ITA durante este periodo está parcialmente explicado por el ciclo de incremento del gasto en defensa de los países OTAN, un factor geopolítico que puede revertirse o moderarse sin previo aviso. El backtesting del análisis del periodo, por tanto, debe leerse como una validación de coherencia interna entre la cartera y el perfil, no como una promesa de rendimientos futuros.

9.5 Sobre el horizonte temporal y los regímenes de mercado

- Los modelos se han entrenado sobre un único régimen de mercado (alcista mayoritariamente). Su comportamiento en un régimen bajista prolongado no está validado.
- La validación walk-forward cubre 12 meses; periodos más largos podrían revelar degradaciones del modelo aún no observadas.
- Las correlaciones entre activos pueden cambiar bruscamente en momentos de estrés de mercado (efecto contagio). La correlación nula LINK-ITA podría no mantenerse en una crisis sistémica.

9.6 Principio rector

Compromiso del proyecto

IronClad Capital muestra los datos tal como son. Eso incluye sus limitaciones. Una plataforma que oculta el error de sus modelos, que presenta carteras históricas sin advertir del sesgo de selección de periodo, o que clasifica a sus usuarios en perfiles rígidos sin reconocer que esos perfiles son una simplificación, no está democratizando el acceso a la inversión: está reproduciendo exactamente el tipo de ruido del que los inversores necesitan protegerse. Nosotros preferimos ser la plataforma que dice lo que no sabe.

10. Conclusiones y recomendaciones estratégicas

10.1 Conclusiones del análisis financiero

El análisis de LINK-USD, DOT-USD e ITA con datos reales descargados vía **yfinance** válida la hipótesis de diseño de IronClad Capital: combinar activos cripto de alto potencial con un ETF institucional de baja volatilidad permite construir carteras con perfiles de riesgo-retorno diferenciados y adaptables a distintos tipos de inversor.

El Sharpe Ratio confirma que ITA no es un activo de segunda categoría. Es la pieza que permite elevar el Sharpe global de la cartera, reduciendo la covarianza con los activos cripto (correlación LINK-ITA: $-0,08$, prácticamente nula). Eso tiene un valor real.

10.2 Conclusiones de la segmentación

Trabajar con 12.000 registros reales confirma que existen al menos tres arquetipos de inversor claramente diferenciados. Los hallazgos más relevantes son:

- El perfil **Ex-Víctima del Hype** representa el 74,9% del mercado potencial. Son inversores jóvenes con experiencia limitada que han tomado decisiones emocionales en el pasado y que ahora buscan herramientas de análisis más rigurosas. Es el segmento con mayor volumen y el más receptivo al posicionamiento educativo de la plataforma.
- El **Inversor Híbrido** (15,7%) es el cliente de mayor valor económico por unidad: ingresos un 43% por encima de la media del dataset, alta tolerancia al riesgo y capacidad para asumir carteras balanceadas entre cripto y ETF. Requiere contenido analítico sofisticado y señales de trading tácticas.
- El **Riesgo Controlado** (9,4%) tiene el mayor potencial de fidelización: no le importa perderse rentabilidad siempre que las pérdidas sean acotadas. Un mal trimestre puede hacerle abandonar la plataforma, por lo que la comunicación de riesgo tiene que ser proactiva y transparente.